복합 입자는 속력 v_1, 운동량 p_1, 에너지 E_1을 갖는다.

$$p_1 = \frac{m_1 v_1}{\sqrt{1 - v_1^2/c^2}} \tag{10}$$

$$E_1 = \frac{m_1 c^2}{\sqrt{1 - v_1^2/c^2}} \tag{11}$$

입자의 결합 중 운동량과 에너지는 보존되므로

$$p_1 = p \tag{12}$$

$$E_1 = E + m_2 c^2 \tag{13}$$

위 식과 주어진 $m_2 = 4m$ 에서

$$v_1 = \frac{v}{1+4\sqrt{1-v^2/c^2}} \tag{14}$$

식 (5)를 (14)에 대입하면

$$v_1 = 1.43\times10^8 \ \text{m·s}^{-1} \tag{15}$$

식 (9), (11), (13)에서

$$m_1 = \frac{m_0\sqrt{1-v_1^2/c^2}}{\sqrt{1-v^2/c^2}} + m_2\sqrt{1-v_1^2/c^2} \tag{16}$$

식 (5), (15)와 수치에서

$$m_1 = 46.4\times10^{-27}\,\text{kg} \tag{17}$$